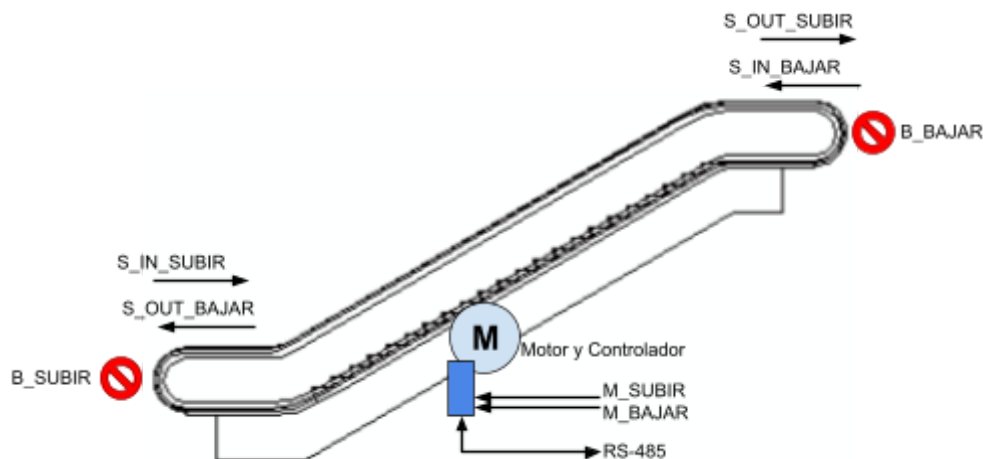


Considere el siguiente sistema de control para una escalera mecánica bidireccional.

El microcontrolador se conecta a:

- Un controlador de motor. Posee una interfaz **RS-485** y dos entradas digitales para controlar el sentido de circulación de la escalera (**M_SUBIR**, **M_BAJAR**).
- Sensores para detectar el ingreso y egreso de personas en extremos de la escalera (**S_IN_SUBIR**, **S_OUT_SUBIR**, **S_IN_BAJAR**, **S_OUT_BAJAR**).
- Balizas de PARE en extremos de la escalera como señal luminosa (**B_SUBIR**, **B_BAJAR**).



Descripción del funcionamiento:

- El sistema inicia con la escalera detenida (**M_SUBIR** y **M_BAJAR** desactivadas).
- Si una persona ingresa por cualquier extremo (se activa un sensor **S_IN_***):
 - a. Se activa la señal de control del motor que corresponde al sentido activado (**S_IN_SUBIR** $\Rightarrow$ **M_SUBIR** o **S_IN_BAJAR** $\Rightarrow$ **M_BAJAR**).
 - b. Se activa la baliza de PARE del sentido opuesto.
- Cuando la **última** persona egresa (se activa un sensor **S_OUT_***) y **pasan 30 segundos**:
 - a. Se apaga el motor (ambas salidas **M_*** desactivadas).
 - b. Se desactivan las balizas de PARE.
- Si el controlador de motor indica una condición de **ALARMA**:
 - a. Se apaga el motor (ambas salidas **M_*** desactivadas).
 - b. Se activan las balizas de PARE.
 - c. El sistema queda en este estado permanentemente.

Notas:

- La lectura de la condición de alarma del controlador la puede realizar con la siguiente función (asuma que ya se encuentra implementada), que devuelve true si hay alarma y false en caso contrario:

```
bool motor_alarma(void)
```

Se solicita:

- Dibujar el circuito a nivel de bloques indicando los periféricos utilizados.
- Realizar el/los diagrama/s de estados.
- Implementar la solución utilizando interrupciones de GPIO para leer el estado de los sensores.
- Codificar el firmware evitando errores de compilación y teniendo en cuenta que no es el único programa del sistema.

Teoría

1. ¿Cómo se conectan entre sí dos DTE en modo simplex? Dibujar esquemáticamente dos casos: un sistema sin control de flujo y otro con control de flujo.
2. ¿Qué es el arbitraje? ¿Qué protocolo de comunicación serie lo utiliza y para qué?
3. ¿Qué tipo de conversor analógico digital utilizaría para digitalizar una señal de microondas (típicamente del orden del GHz)? Justifique.
4. ¿Qué implica utilizar una función bloqueante? ¿Cómo evitarla?
5. Observe las señales en el siguiente diagrama temporal. ¿A qué protocolo pertenecen? Describa en detalle cada sección de la trama y el dato que transporta, suponiendo que es el primero que viaja por el bus:

